microduck 机器鸭

装配安装说明书

组件数量：15 个　|　依据 SolidWorks 装配图整理

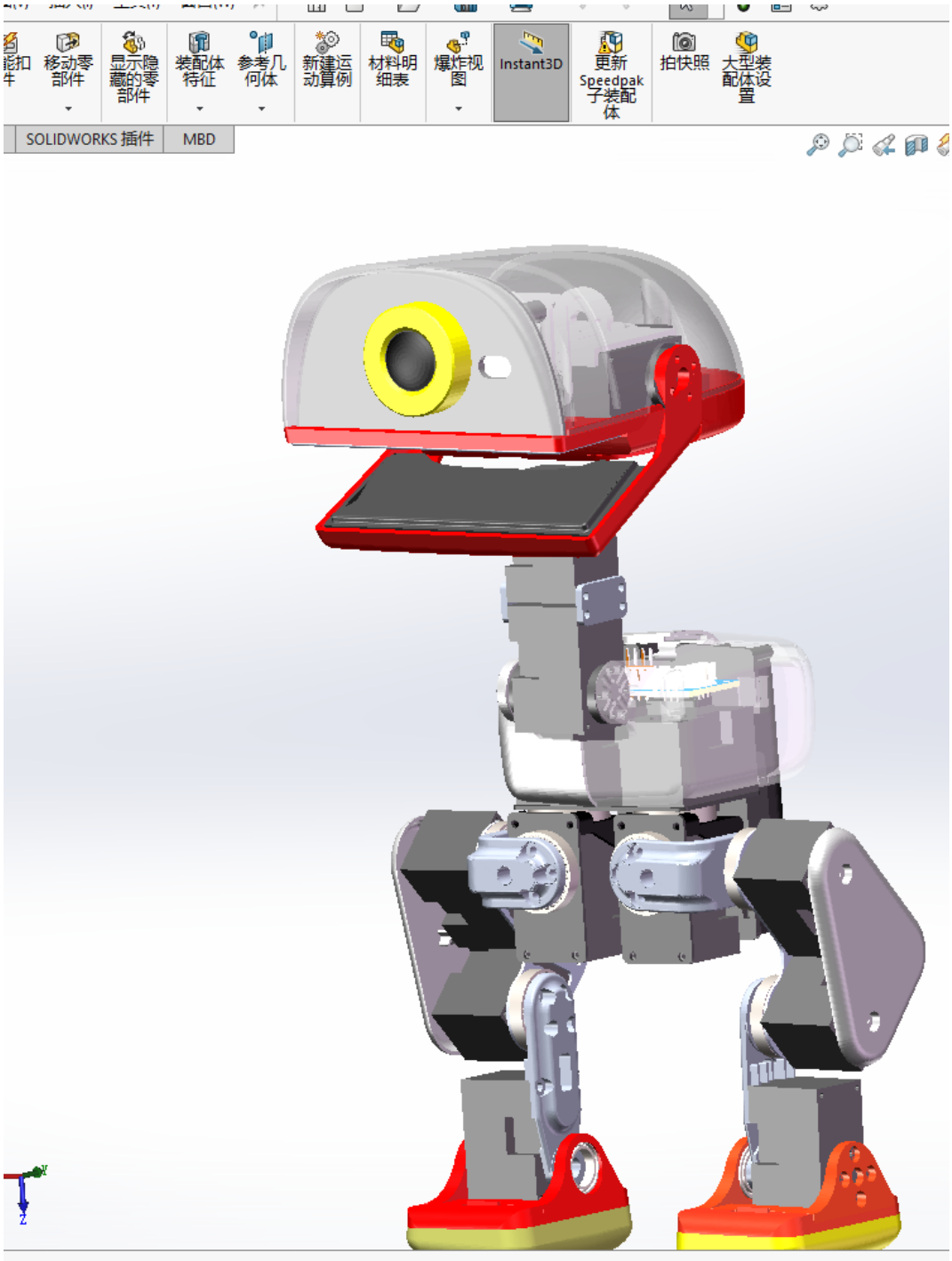


图 0-1　总装图（microduck 装配体）

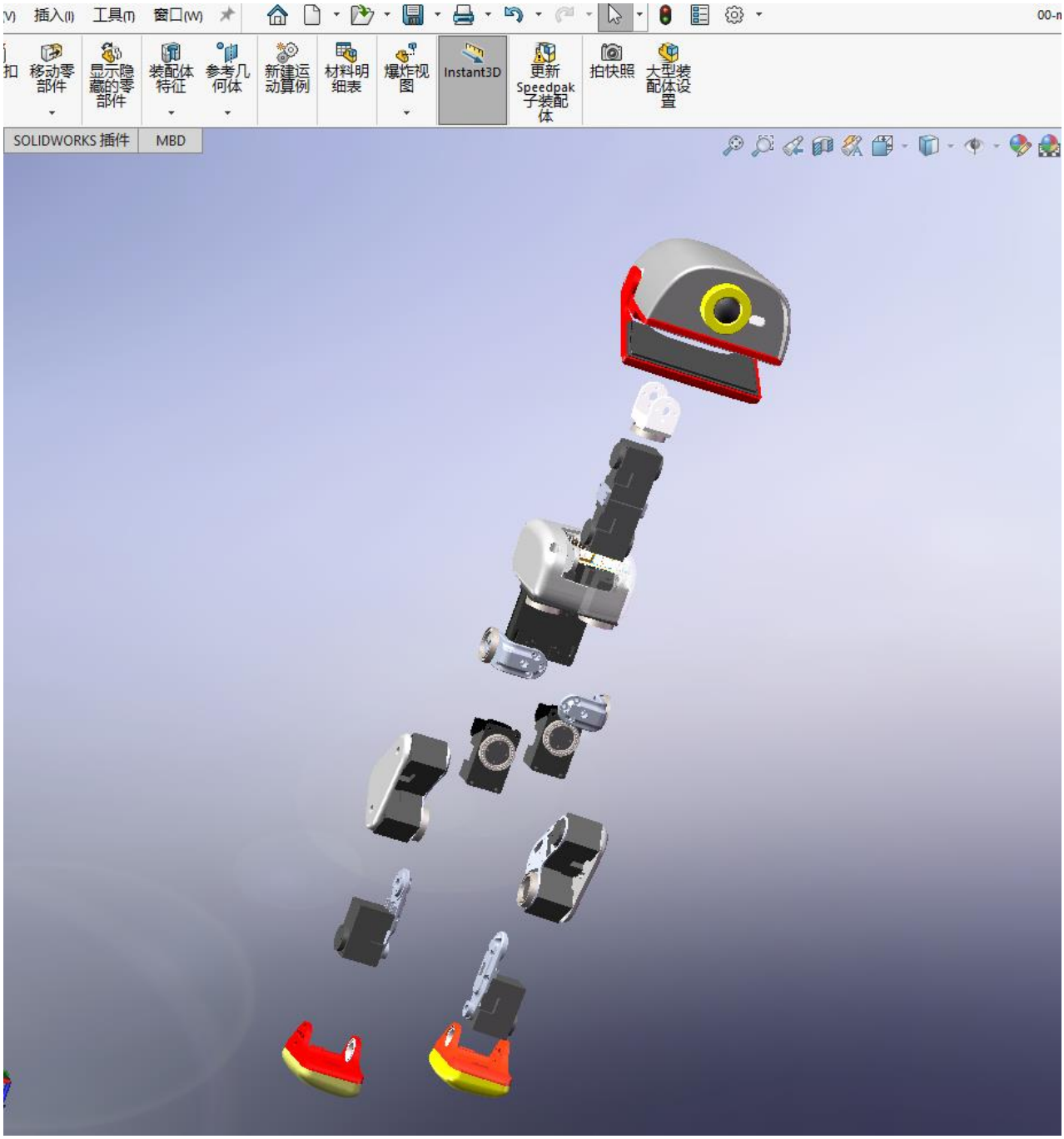

插入(I)
工具(T)
窗口(W)
移动零部件
显示隐藏的零部件
装配体特征
参考几何体
新建运动算例
材料明细表
爆炸视图
Instant3D
更新Speedpak子装配体
拍快照
大型装配体设置
SOLIDWORKS 插件
MBD

图 0-2 总装爆炸图

一、组件清单

序号	组件名称	英文	位置 / 功能
01	**躯干主体**	Torso	机身主体，全部组件的装配基准件，承载左/右腿、颈部与控制器。
02	**左髋**	Left Hip	左腿根部髋关节（Pitch），实现腿部前后摆动。
03	**左髋 Roll**	Left Hip Roll	左腿髋部横滚（Roll）旋转关节，实现腿部侧向摆动。
04	**左大腿**	Left Thigh	连接髋关节与小腿的腿节。
05	**左小腿**	Left Calf	连接大腿与踝关节的腿节。
06	**左踝脚**	Left Ankle & Foot	踝关节及脚部，实现足部转动与支撑。
07	**颈根**	Neck Base	颈部与机身连接处的旋转底座（Yaw）。
08	**颈俯仰**	Neck Pitch	颈部俯仰（Pitch）摆动关节。
09	**头 Yaw / Roll**	Head Yaw / Roll	头部水平摆动（Yaw）与横滚（Roll）关节。
10	**头部总成**	Head Assembly	头部完整组件，含外壳、传感器/摄像头等。
11	**右髋**	Right Hip	右腿根部髋关节（Pitch），与左髋镜像对称。
12	**右髋 Roll**	Right Hip Roll	右腿髋部横滚（Roll）旋转关节，与左髋 Roll 镜像对称。
13	**右大腿**	Right Thigh	连接右髋与右小腿的腿节，与左大腿镜像对称。
14	**右小腿**	Right Calf	连接右大腿与右踝关节的腿节，与左小腿镜像对称。
15	**右踝脚**	Right Ankle & Foot	右踝关节及脚部，与左踝脚镜像对称。

二、装配顺序

按组件编号（01→15）依次装配，即推荐的整机装配顺序：

1. 01 躯干主体 —— 作为整机基准先行固定；
2. 02–06 左腿 —— 依次装配 左髋 → 左髋 Roll → 左大腿 → 左小腿 → 左踝脚；
3. 07–10 颈部与头部 —— 依次装配 颈根 → 颈俯仰 → 头 Yaw/Roll → 头部总成；
4. 11–15 右腿 —— 依次装配 右髋 → 右髋 Roll → 右大腿 → 右小腿 → 右踝脚。

三、分组件安装说明

以下每节给出组件名称、说明、安装步骤与注意事项，配图为 SolidWorks 装配截图。

01 躯干主体（Torso）

【说明】机身主体，全部组件的装配基准件，承载左/右腿、颈部与控制器。

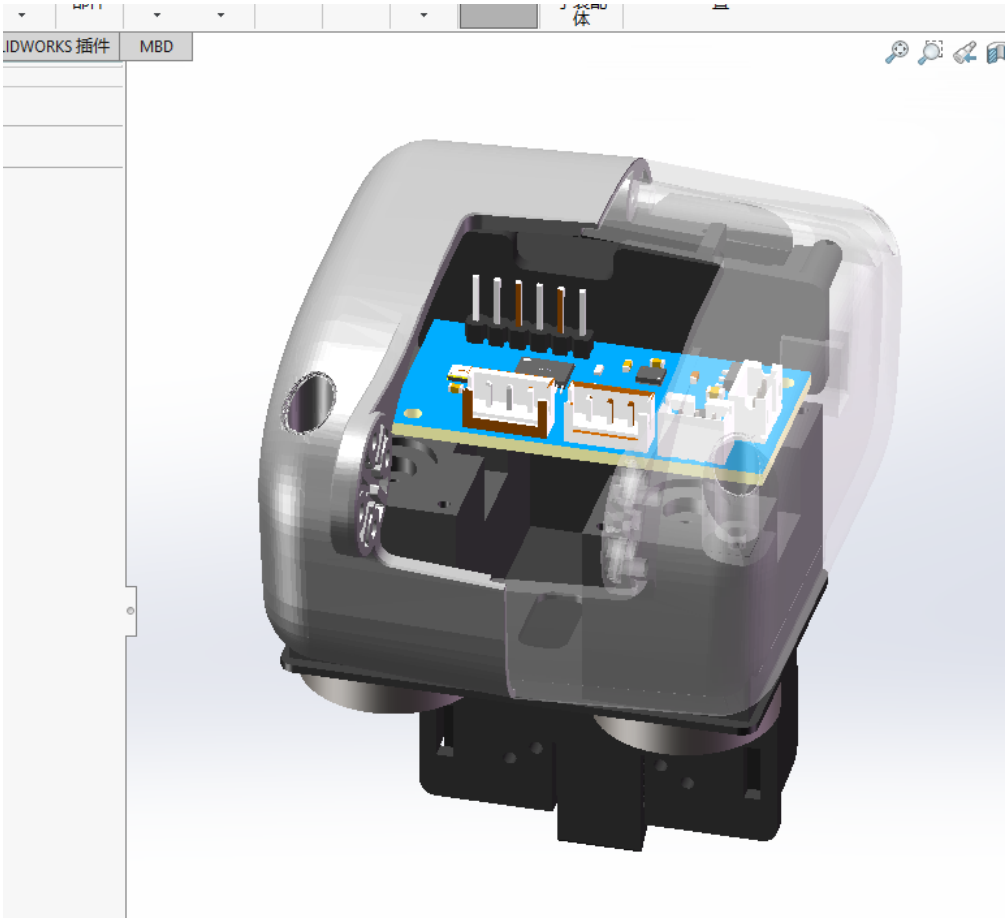


图 01-1 躯干主体

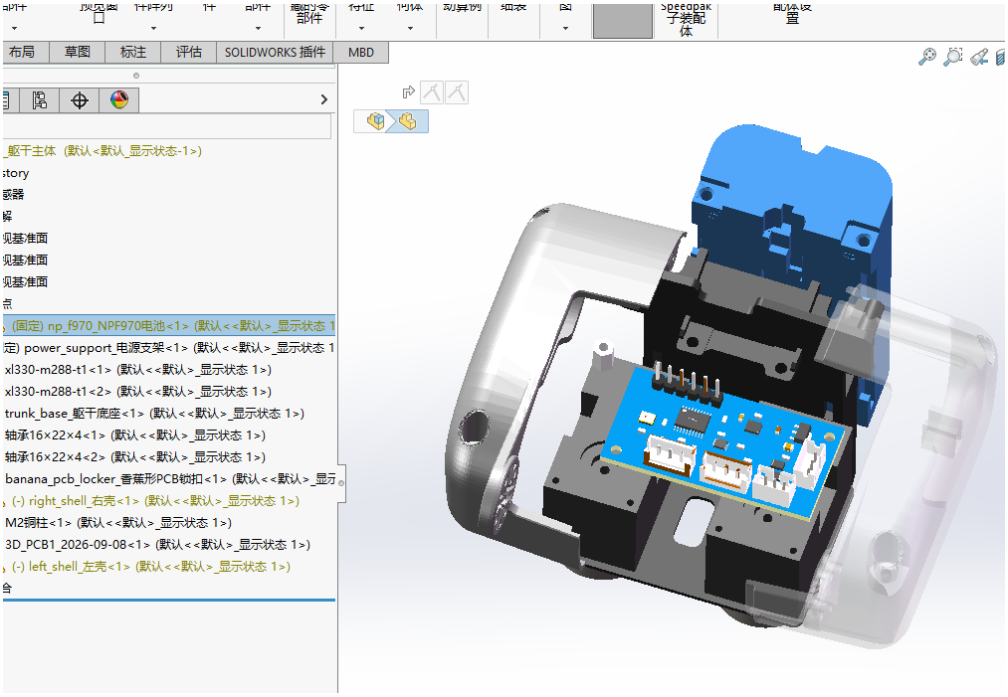


图 01-2 躯干主体（爆炸图）

安装步骤：

1. 1. 将躯干主体平放于工作台，检查各安装孔位、线缆出线孔与舵机安装位。
2. 2. 确认机身无毛刺、无异物，孔位螺纹完好。
3. 3. 作为装配基准固定，后续左腿、右腿、颈部均安装于本件之上。

注意事项：

- ⚠ 本件为基准件，装配过程避免强力敲击导致变形。
- ⚠ 线缆统一从机身预留孔引出，严禁压线、夹线。
- ⚠ 先确认孔位朝向，再开始安装其他组件，避免整体返工。

02 左髋（Left Hip）

【说明】左腿根部髋关节（Pitch），实现腿部前后摆动。

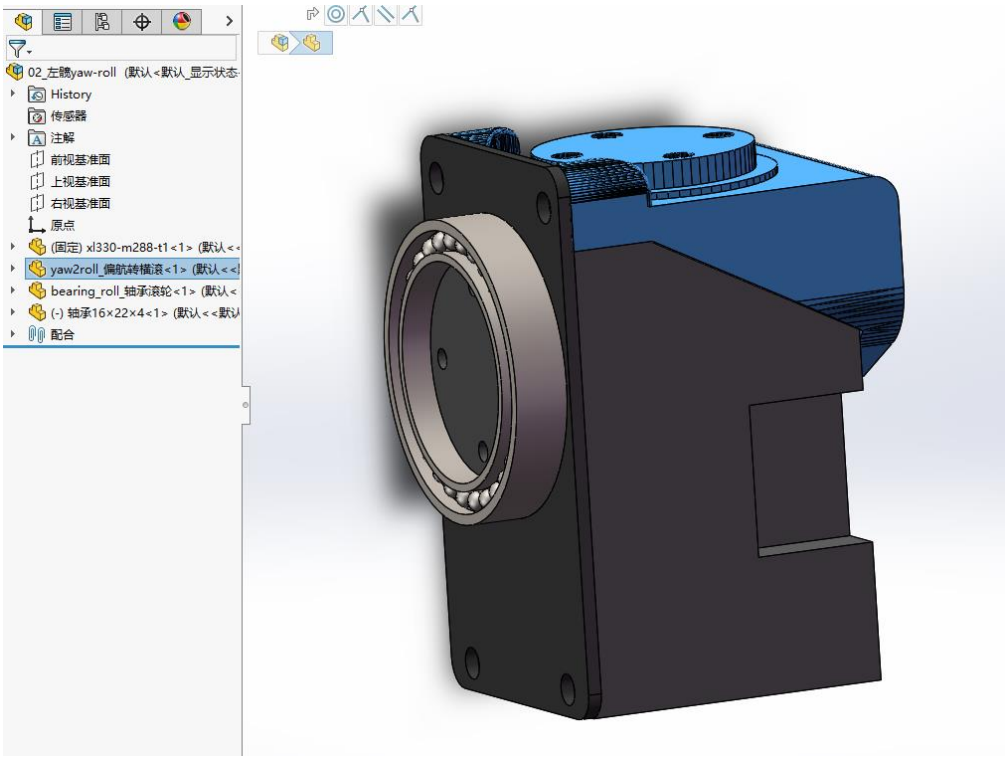


图 02-1 左髋

安装步骤：

4. 1. 确认左髋方向，与右髋为镜像件，注意左右区分。
5. 2. 将髋关节舵机装入安装槽，确认输出轴与转动轴线重合。
6. 3. 螺丝先对角预紧，再均匀锁紧。

注意事项：

- ⚠ 舵机装配前先通电归中位，避免偏装导致行程不对称。
- ⚠ 左右件为镜像，切勿装反。
- ⚠ 锁紧后检查关节转动是否顺畅、无卡滞。

03 左髋 Roll（Left Hip Roll）

【说明】左腿髋部横滚（Roll）旋转关节，实现腿部侧向摆动。

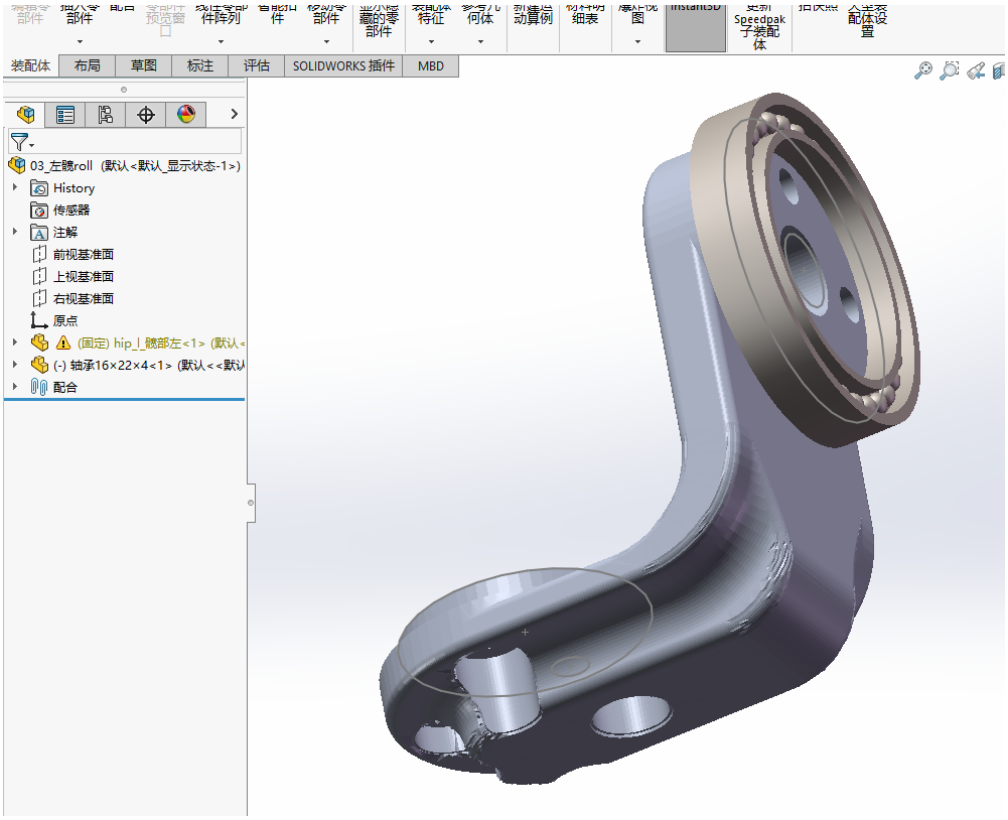


图 03-1 左髋 Roll

安装步骤：

7. 1. 与髋关节同轴/相邻安装，确认 Roll 轴方向。
8. 2. 固定后转动测试横滚角度范围。

注意事项：

- ⚠ 检查横滚极限位置是否与机身干涉。
- ⚠ 转动处保留适当间隙，避免摩擦发热、卡滞。

04 左大腿（Left Thigh）

【说明】连接髋关节与小腿的腿节。

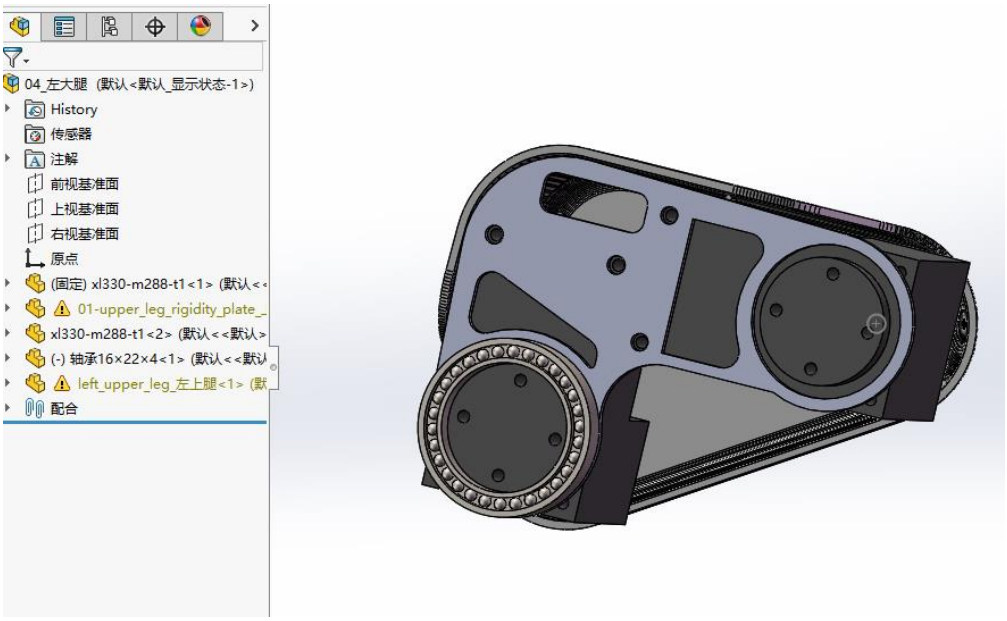


图 04-1 左大腿

安装步骤：

9. 1. 上端连接髋关节输出端，下端连接小腿。
10. 2. 确认上下两端轴孔对齐后锁紧。

注意事项：

- ⚠ 注意大腿与小腿的相对方向，避免反向装配。
- ⚠ 走线沿腿节外侧固定，预留关节活动余量。

05 左小腿（Left Calf）

【说明】连接大腿与踝关节的腿节。

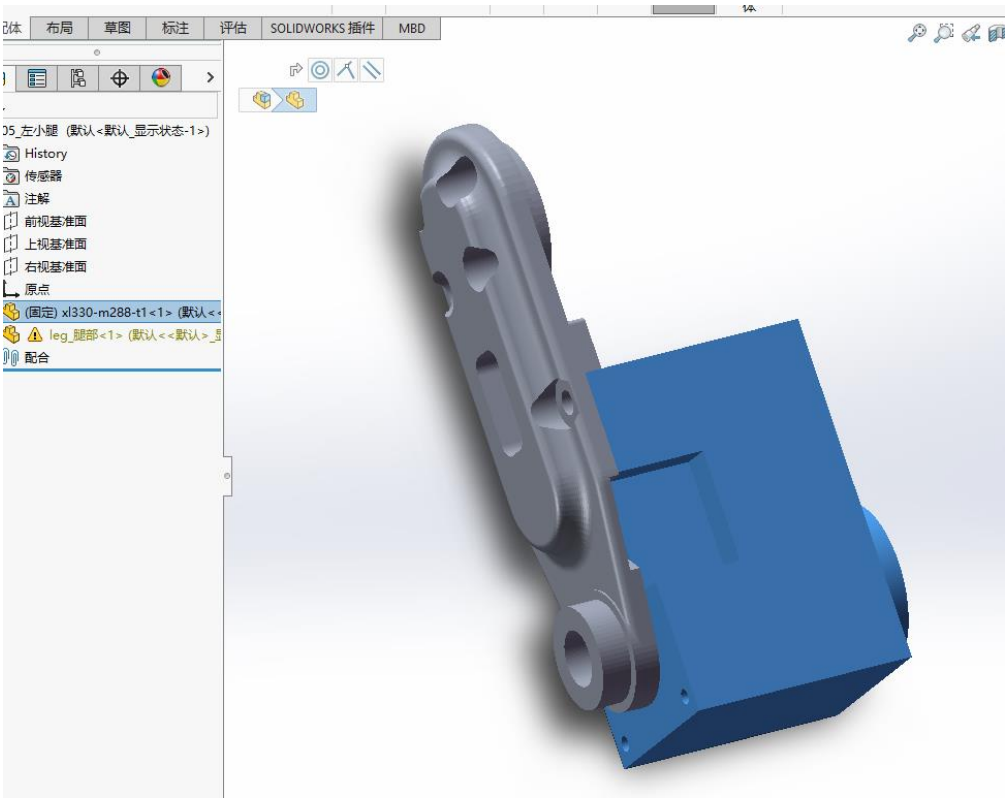


图 05-1 左小腿

安装步骤：

11. 1. 上端连接大腿，下端连接踝关节。
12. 2. 确认转动方向与行程后锁紧连接螺丝。

注意事项：

- ⚠ 与大腿连接处检查转动范围，防止极限位卡死。
- ⚠ 螺丝锁紧力度适中，避免塑料件开裂。

06 左踝脚（Left Ankle & Foot）

【说明】踝关节及脚部，实现足部转动与支撑。

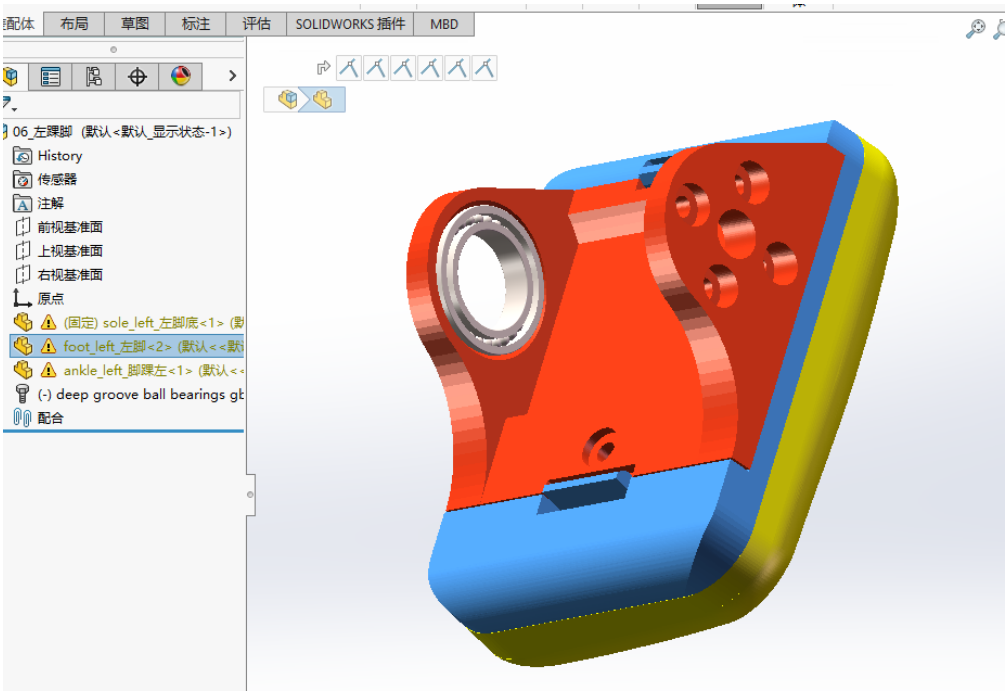


图 06-1 左踝脚

安装步骤：

13. 1. 上端连接小腿下端，脚部作为末端支撑件。

14. 2. 确认踝关节中位后锁紧。

注意事项：

- ⚠ 检查脚底着地平面，确保左右脚对称、站立平稳。
- ⚠ 踝关节中位标定，保证站立平衡。

07 颈根（Neck Base）

【说明】颈部与机身连接处的旋转底座（Yaw）。

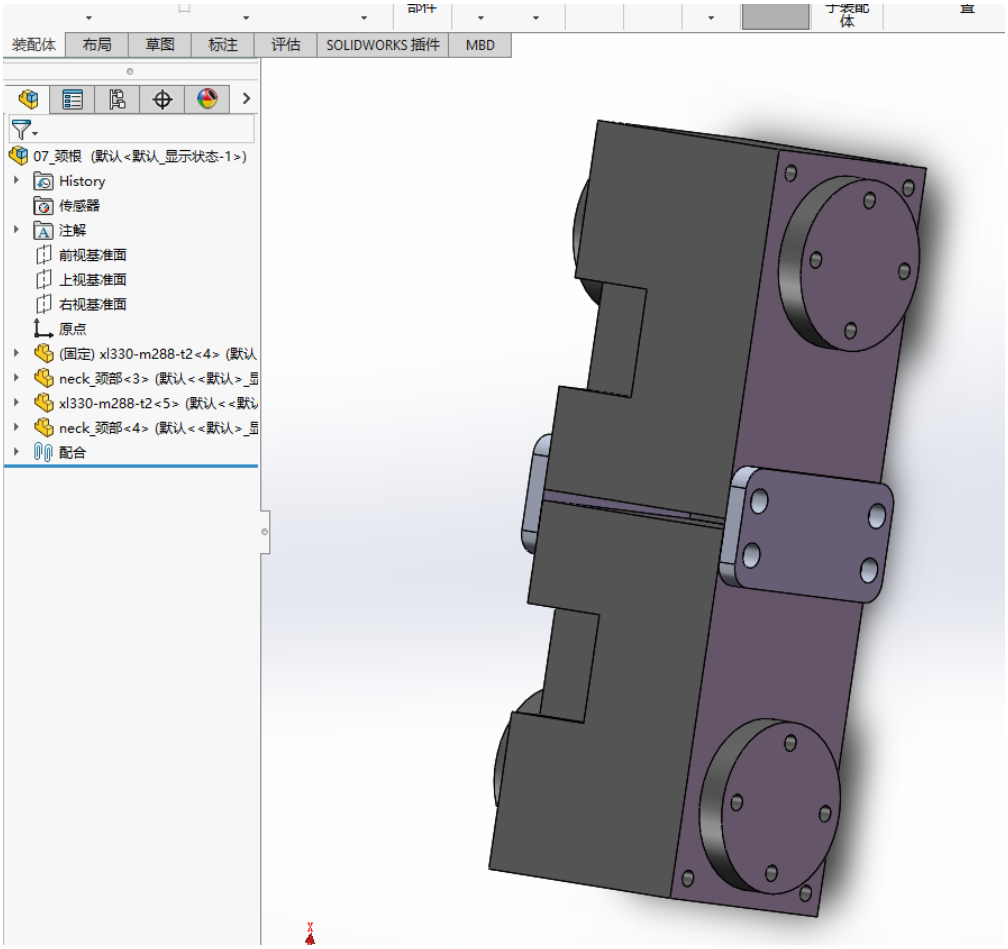


图 07-1 颈根

安装步骤：

15. 1. 固定于机身顶部安装位，确认垂直度。

16. 2. 将颈部线缆从预留孔引出后锁紧。

注意事项：

- ⚠ 确保与机身垂直，避免后续颈部偏斜。
- ⚠ 颈部线缆预留足够长度，避免抬头/低头时拉扯。

08 颈俯仰（Neck Pitch）

【说明】颈部俯仰（Pitch）摆动关节。

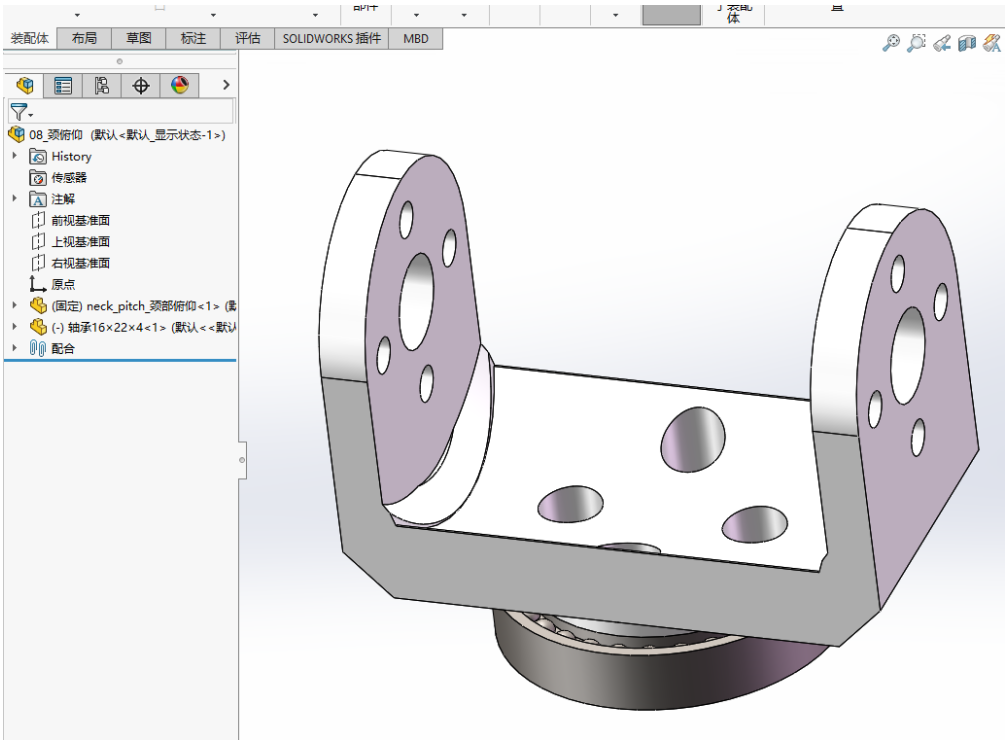


图 08-1 颈俯仰

安装步骤：

17. 1. 上端连接头部关节，下端连接颈根。
18. 2. 确认俯仰轴方向后锁紧。

注意事项：

- ⚠ 俯仰角度范围检查，避免与躯干/头部干涉。
- ⚠ 俯仰中位标定，保证头部初始姿态正确。

09 头 Yaw / Roll（Head Yaw / Roll）

【说明】头部水平摆动（Yaw）与横滚（Roll）关节。

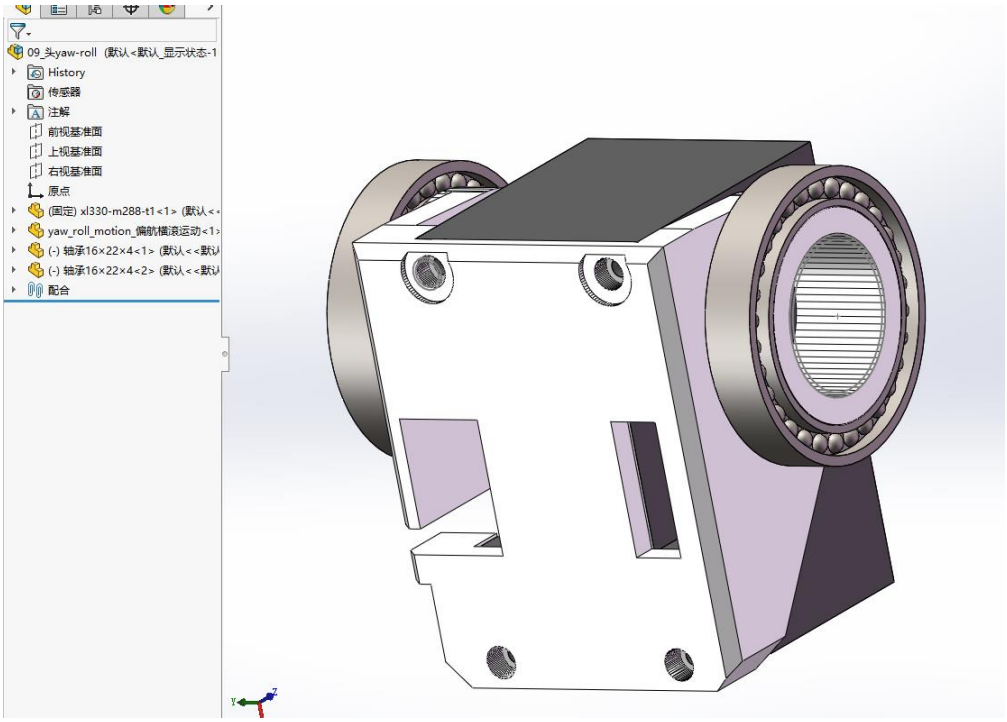


图 09-1 头 Yaw / Roll

安装步骤：

19. 1. 连接颈部俯仰关节与头部总成。

20. 2. 确认 Yaw/Roll 两轴方向正确后锁紧。

注意事项：

- ⚠ 头部转动范围检查，防止线缆缠绕。
- ⚠ 活动处预留线缆余量，避免扭转损伤。

10 头部总成（Head Assembly）

【说明】头部完整组件，含外壳、传感器/摄像头等。

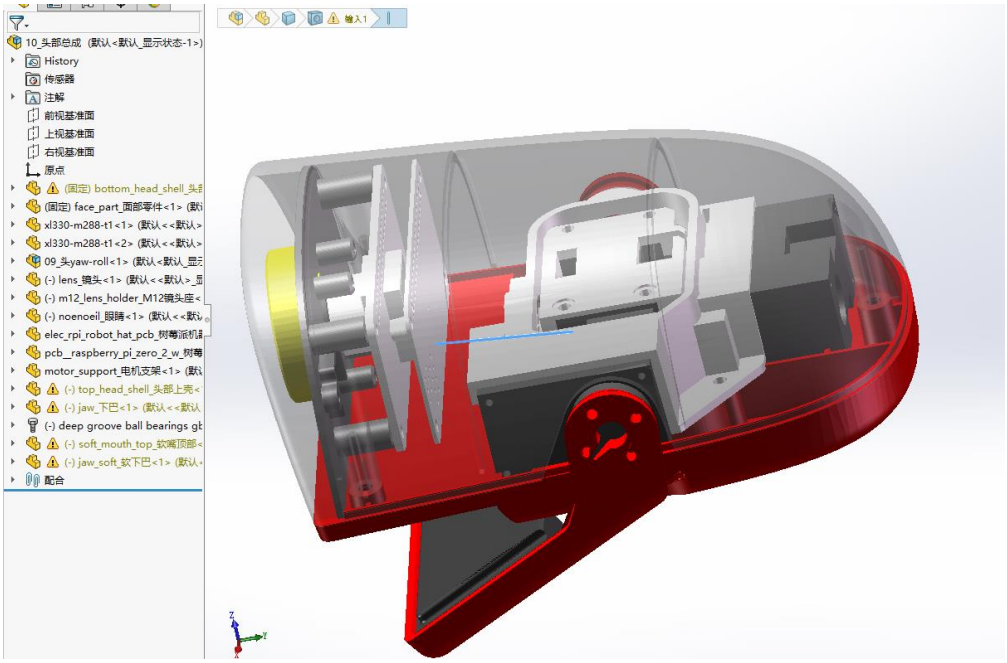


图 10-1 头部总成

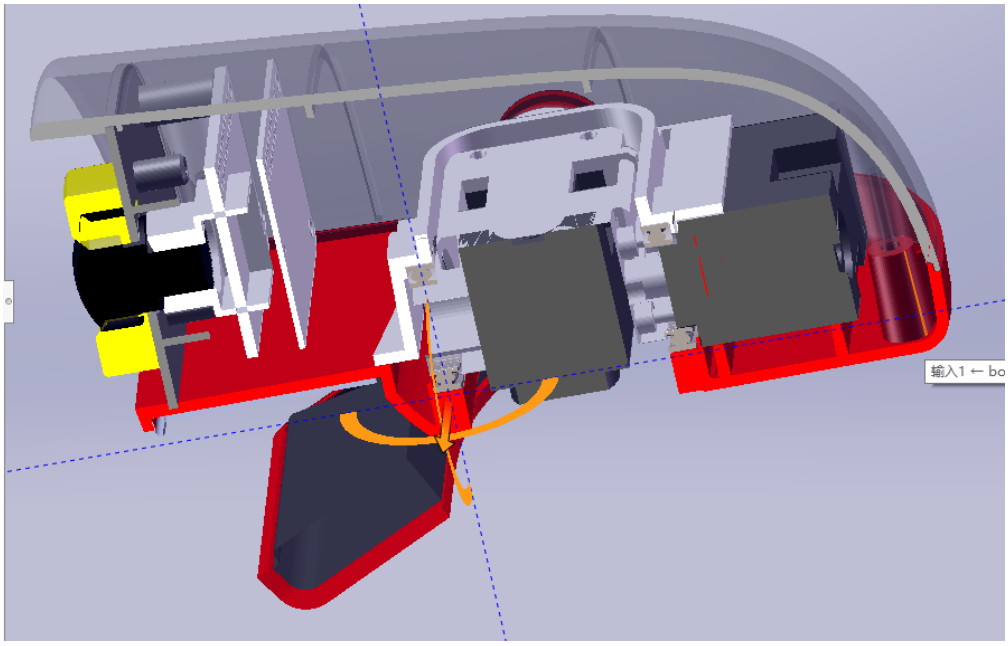


图 10-2 头部总成（爆炸图）

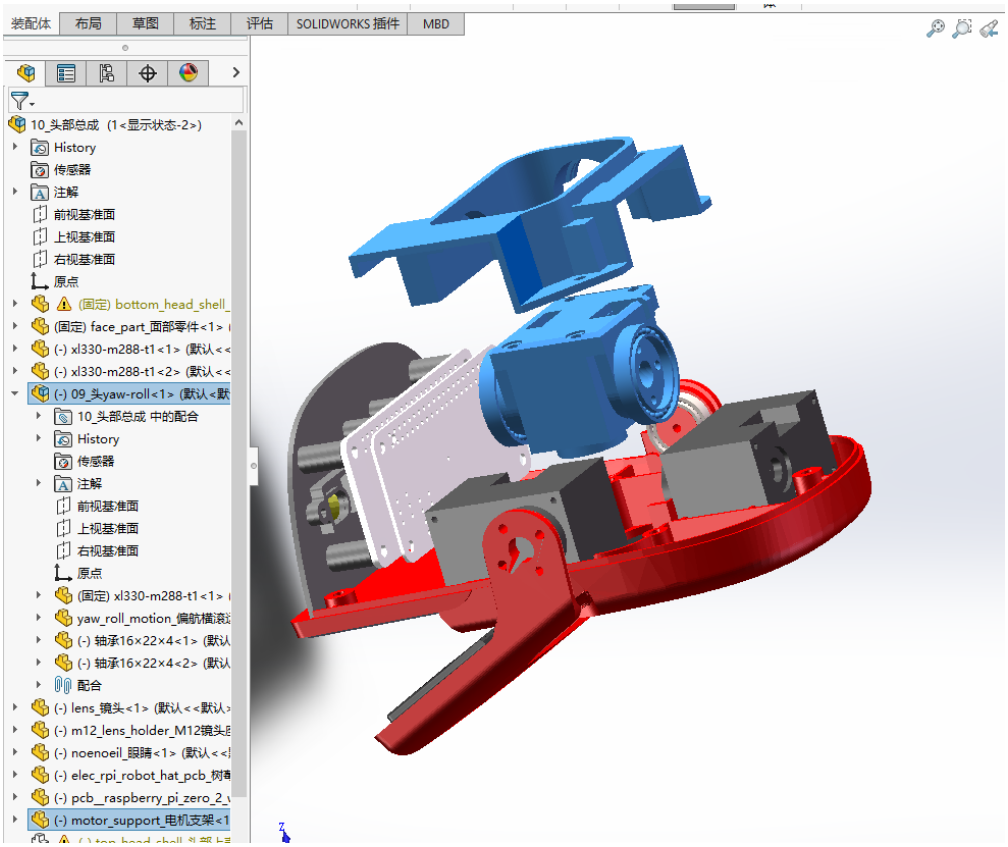


图 10-2 头部总成（爆炸图）

安装步骤：

21. 1. 按爆炸图依次装配头部内部结构（见附图）。

22. 2. 外壳与内部支架对位，安装排线与传感器。

23. 3. 闭合外壳并锁紧固定螺丝。

注意事项：

- ⚠ 外壳卡扣/螺丝对位，避免压坏排线。
- ⚠ 传感器/摄像头窗口朝向前方，确认方向。
- ⚠ 排线预留活动余量，防止头部转动时被拉扯。

11 右髋（Right Hip）

【说明】右腿根部髋关节（Pitch），与左髋镜像对称。

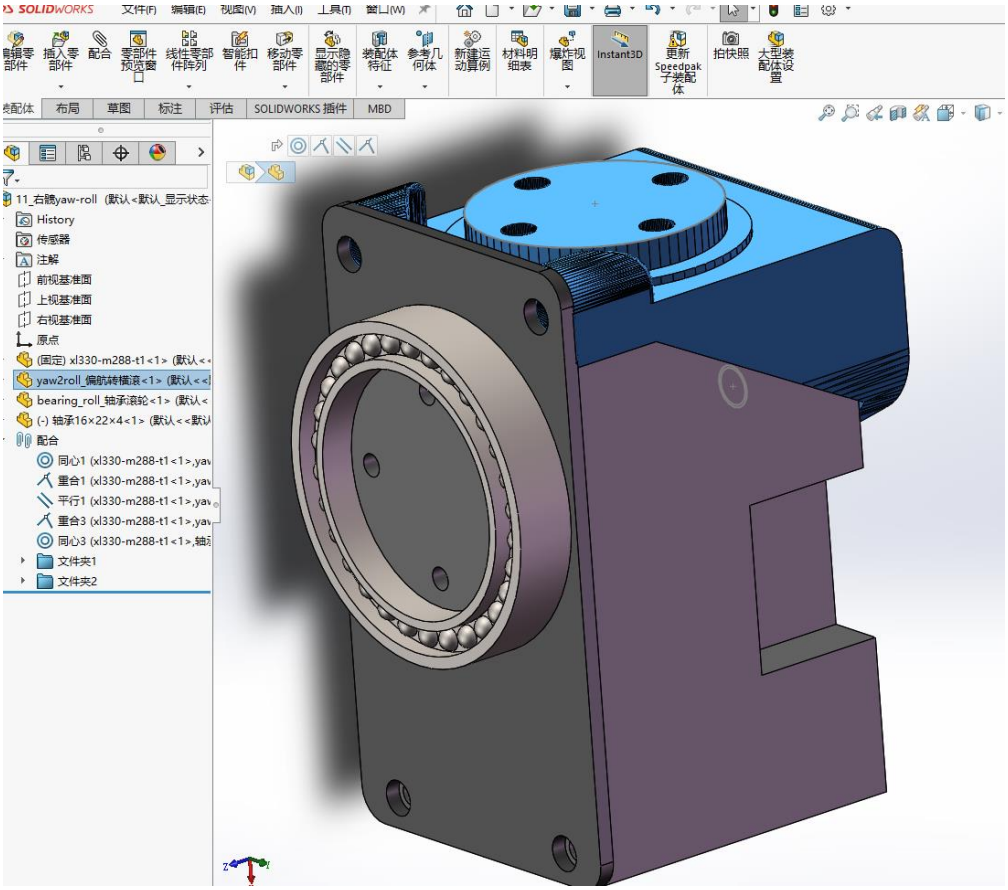


图 11-1 右髋

安装步骤：

24. 1. 确认右髋方向，与左髋为镜像件。
25. 2. 装入髋关节舵机，输出轴与转动轴对齐。
26. 3. 对角预紧后均匀锁紧。

注意事项：

- ⚠ 舵机先归中位再锁紧。
- ⚠ 与左髋成镜像安装，切勿装反。
- ⚠ 锁紧后检查转动顺畅。

12 右髋 Roll（Right Hip Roll）

【说明】右腿髋部横滚（Roll）旋转关节，与左髋 Roll 镜像对称。

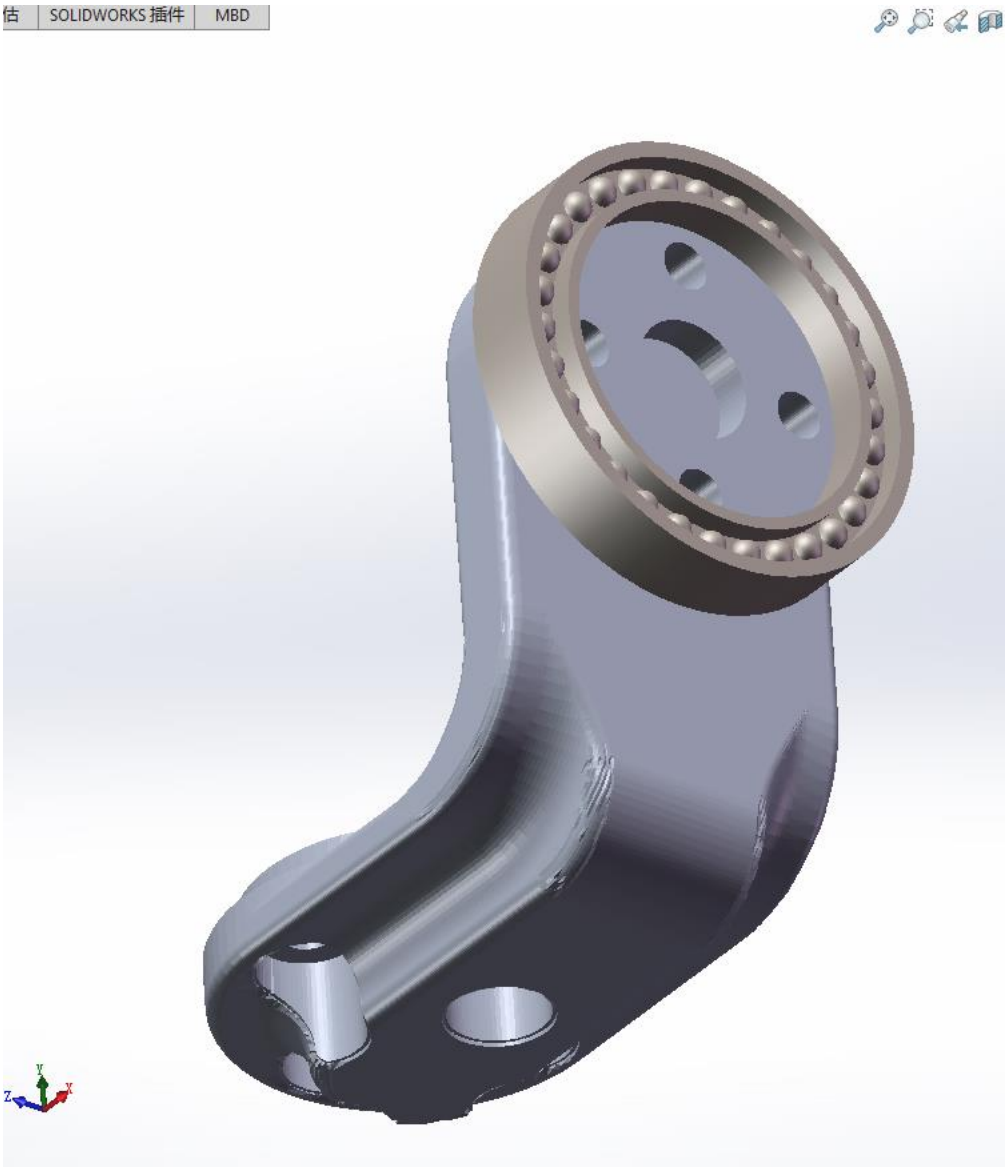


图 12-1 右髋 Roll

安装步骤：

27. 1. 与右髋同轴/相邻安装，确认 Roll 轴方向。

28. 2. 固定后转动测试横滚角度范围。

注意事项：

- ⚠ 检查横滚极限位置是否与机身干涉。
- ⚠ 与左髋 Roll 保持对称，保证动作一致。

13 右大腿（Right Thigh）

【说明】连接右髋与右小腿的腿节，与左大腿镜像对称。

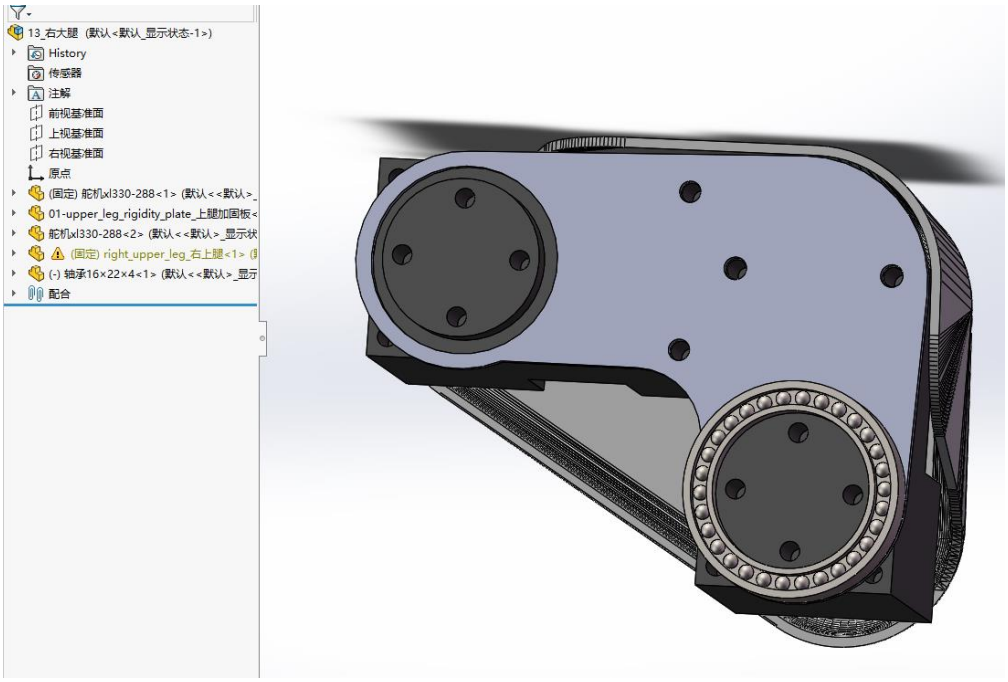


图 13-1 右大腿

安装步骤：

29. 1. 上端连接右髋关节输出端，下端连接右小腿。

30. 2. 确认上下轴孔对齐后锁紧。

注意事项：

- ⚠ 注意与左大腿镜像，避免反向装配。
- ⚠ 走线沿腿节外侧固定。

14 右小腿（Right Calf）

【说明】连接右大腿与右踝关节的腿节，与左小腿镜像对称。

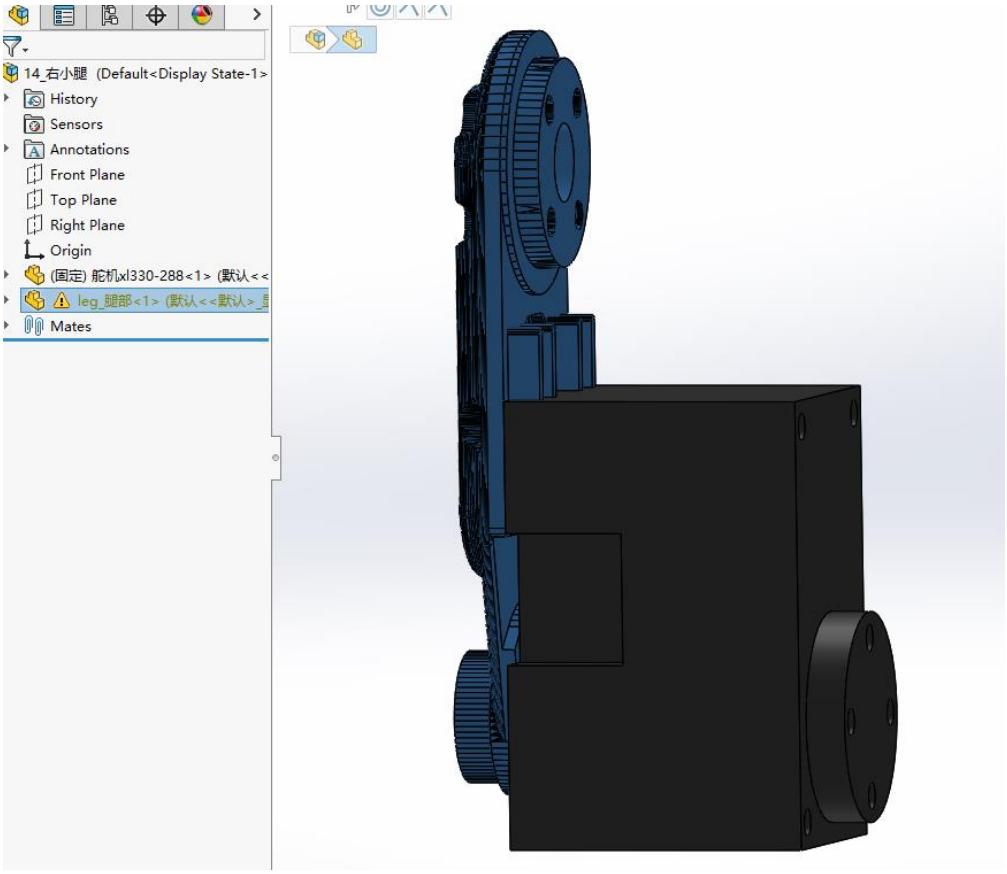


图 14-1 右小腿

安装步骤：

31. 1. 上端连接右大腿，下端连接右踝关节。

32. 2. 确认转动方向后锁紧。

注意事项：

- ⚠ 与左小腿镜像对称。
- ⚠ 螺丝锁紧力度适中。

15 右踝脚（Right Ankle & Foot）

【说明】右踝关节及脚部，与左踝脚镜像对称。

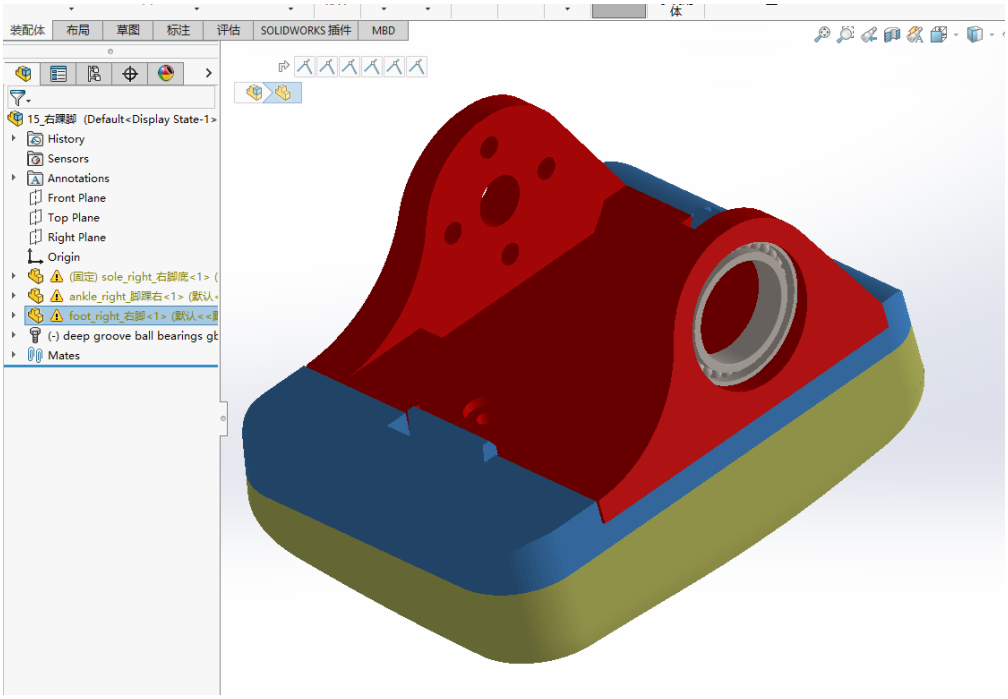


图 15-1 右踝脚

安装步骤：

33. 1. 上端连接右小腿下端，脚部作为末端支撑。

34. 2. 确认踝关节中位后锁紧。

注意事项：

- ⚠ 与左踝脚对称，保证双脚着地平稳。
- ⚠ 踝关节中位标定，保证站立平衡。

四、通用注意事项

- 装配前对照 BOM 清单清点零件数量与规格，确认 M2 和 M2.5 螺丝/紧固件型号齐全。
- 舵机类关节件：装配前先通电归中位，再锁紧，避免行程偏移。
- 螺丝采用对角分步预紧，避免单边受力导致零件变形；塑料件切勿过度锁紧。
- 左右对称件（髋 / 大腿 / 小腿 / 踝脚）务必区分左右，切勿装反。
- 线缆统一固定、预留关节活动余量，严禁压线、夹线、缠绕。
- 每完成一个活动关节，转动测试一次，检查是否干涉、卡滞、异响。
- 需要防松的连接处，建议使用适量螺纹胶（按 BOM 要求）。
- 首次通电前检查所有电气连接、绝缘与极性，确认无误后再上电。

五、推荐工具

- 十字 / 内六角螺丝刀（规格以 BOM 清单为准）；
- 镊子（用于细小螺丝、排线与卡扣）；
- 螺纹胶（用于需要防松的紧固件）；
- 舵机中位调试工具 / 控制板（用于关节归中位标定）。



图纸作者：机械行者Robo。许可：CC BY-NC-SA 4.0。
FromAIToReality 整理：2026-10-11 移除推广二维码，装配步骤保留。